

Équations Différentielles

Yassin Akkab

June 21, 2026

Contents

1	Généralités	2
2	Équations différentielles du premier ordre $y' = ay + b$	2
2.1	Résolution générale	2
2.2	Condition initiale	2
3	Équations différentielles du second ordre $y'' + ay' + by = 0$	2
3.1	Équation caractéristique	2
3.2	Résolution selon le signe de Δ	2

1 Généralités

Une équation différentielle est une équation reliant une fonction inconnue (souvent notée y) et une ou plusieurs de ses dérivées (notées $y', y'', \dots$).

- Résoudre ou intégrer une équation différentielle consiste à déterminer toutes les fonctions définies et dérivables sur un intervalle I qui vérifient l'équation. Ces fonctions sont appelées les **solutions** de l'équation.
- Si l'on impose des conditions aux limites ou des valeurs en un point (ex: $y(x_0) = y_0$), on parle de **problème de Cauchy** ou de conditions initiales.

2 Équations différentielles du premier ordre $y' = ay + b$

Soient a et b deux nombres réels. On s'intéresse à l'équation :

$$(E_1) : y' = ay + b$$

2.1 Résolution générale

Théorème : Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle (E_1) sont les fonctions de la forme :

- Si $a \neq 0$:

$$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a} \quad (\text{où } C \in \mathbb{R})$$

- Si $a = 0$:

$$y(x) = bx + C \quad (\text{où } C \in \mathbb{R})$$

2.2 Condition initiale

Pour tout couple de réels (x_0, y_0) , il existe une **unique** solution f de l'équation (E_1) vérifiant la condition initiale $f(x_0) = y_0$.

3 Équations différentielles du second ordre $y'' + ay' + by = 0$

Soient a et b deux nombres réels. On s'intéresse à l'équation linéaire homogène du second ordre à coefficients réels :

$$(E_2) : y'' + ay' + by = 0$$

3.1 Équation caractéristique

On associe à l'équation (E_2) l'équation algébrique du second degré appelée **équation caractéristique** :

$$(EC) : r^2 + ar + b = 0$$

Soit $\Delta = a^2 - 4b$ le discriminant de cette équation.

3.2 Résolution selon le signe de Δ

1. **Si $\Delta > 0$** : L'équation caractéristique (EC) admet deux solutions réelles distinctes r_1 et r_2 . Les solutions de l'équation (E_2) sur $\mathbb{R}$ sont de la forme :

$$y(x) = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x} \quad (\text{où } (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2)$$

2. **Si $\Delta = 0$** : L'équation caractéristique (EC) admet une solution réelle double $r_0 = -\frac{a}{2}$. Les solutions de l'équation (E_2) sur $\mathbb{R}$ sont de la forme :

$$y(x) = (\alpha x + \beta) e^{r_0 x} \quad (\text{où } (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2)$$

3. **Si** $\Delta < 0$: L'équation caractéristique (EC) admet deux solutions complexes conjuguées $r_1 = p + iq$ et $r_2 = p - iq$ (où $p, q \in \mathbb{R}$ et $q \neq 0$). Les solutions de l'équation (E_2) sur $\mathbb{R}$ sont de la forme :

$$y(x) = e^{px} (\alpha \cos(qx) + \beta \sin(qx)) \quad (\text{où } (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2)$$